《产权增资辅助录入接口设计》（V1.2 选稿）审查意见

审查对象：接口相关信息.docx（4.7.2 产权增资部分） 参照：codex 概要设计 4.7.2 全稿、一期代码 日期：2026-11-11

一、总体结论

方向正确，应予保留。把 disclosure_data、context、project_id、include_evidence、file_id、business_type_check、precondition、applicable、required、fill_mode、counts、stage 等二期专有结构全部去掉，只沿用一期 results / values / sources / extraction_rule，改动面显著小于 V1.1。其中 disclosure_data 是我上一版的可裁剪项，同意删除。

当前稿需修 15 处：P0 6 处（不改会卡联调）、P1 7 处（口径与一期代码不一致）、P2 2 处（文档质量）。

另需补 2 段缺失内容（归组规则、表格字段口径），否则业务后端无法据此落地回填。

级联思路可行，一期引擎已具备，但产权增资的级联组尚未配置，且「未触发」目前借 failed 表达，需要处理（见第五章）。

二、改动量核对（与一期代码逐项对过）

表 1 对外协议改动量对照

对外协议项	一期现状	本方案改动	评估
results / values / sources 结构	已有（extraction.py）	不改	零改动 ✓
extraction_type 枚举	4 类实物（rule_config.BusinessType）	+4 个披露取值	小改
文件类型枚举	无 disclosure_application_* 四个值	按 codex：不新增；按本稿 4.7.2.2.2：要扩 FileType + 分类提示词 + 分类器	建议不新增
规则配置	disclosure_*.json 四份已就绪	不改（补级联则加节点）	零改动 ✓
申请书文种校验	validate_application 已实现，且已在提取链路调用（service.py:660）	不改	零改动 ✓
级联（条件字段过滤）	引擎已实现（两阶段）；无产权/增资配置	+4 组配置	中等
未触发字段语义	field_status=failed + error_message 前缀「级联未触发」	建议扩 not_applicable 枚举	小改
错误码	VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR	不新增 PB/PV	零改动 ✓
task 查询 / 取消	已有一期实现	不改	零改动 ✓

三、P0 问题（必须改，否则联调受阻）

表 2 P0 问题清单

#	位置	问题	建议改法
1	4.7.2.2.2 文件类型字典	列了 4 个 disclosure_application_*，但本稿 3 处示例（表 12、表 19/37、表 23）都用 info_disclosure_application；codex 4.7.2.2 明确「不新增四个枚举，四类申请书共用 info_disclosure_application」	删除 4 个枚举，全文统一 info_disclosure_application；业务类型只由 extraction_type 表达

#	位置	问题	建议改法
2	4.7.2.3.2 文件分类	接口描述写「①新增必填 extraction_type」，但表 14 参数表没有该字段、表 16 示例没有、表 19/37 响应示例也没有；表 17 却又回显 extraction_type	按 codex 口径：分类只返回材料大类、不区分四类业务，删掉描述里的①与表 17 的 extraction_type 回显。若坚持新增，则参数表、示例、响应三处都要补
3	表 24 提取响应参数	request_id、task_id 各出现两次（共 17 行，codex 同表 15 行），系复制重复	删掉重复的 request_id / task_id 两行
4	表 32 查询任务 Query 参数	type 标为「必填=是」；一期实际可选（task.py:51 Optional[TaskType]=Query(default=None)），codex 也写「否，建议传」	改为必填=否，说明「建议传，传了会校验任务类型是否匹配」
5	表 34 查询任务响应	字段名写 error；一期是 error_message（schemas/task.py:51）	改为 error_message；类型 string|null
6	4.7.2.3.3 正文 / 表 30 / 表 39	业务类型不一致三处口径互斥：正文「返回 PB-001」、表 30「HTTP 400 + HTTP_ERROR」、表 39「200 + status=failed」；codex 明确不新增 PB/PV 码	统一为异步：任务 status=failed + error_message 说明原因，删表 30 与 PB-001 提法

四、P1 问题（口径与一期代码不符 / 自相矛盾）

表 3 P1 问题清单

#	位置	问题	建议改法
7	表 14 分类 timeout	说明「默认 1000」；一期已是 300000。git 提交 4c67c54（2026-10-27，fix(classification): 默认超时调整为 300000ms）把 default 从 30000 改为 300000，同 commit 同步了 schema/endpoint/平台文档。1000 是更早草稿的值。	改 300000，与当前代码一致；若确需改回 1000，才需要写进改动清单
8	4.7.2.1 错误响应格式 表 3	表 3 用 COMMON_002 且带 trace_id；但一期 main.py 三个异常处理器（287/317/349）各自拼 JSONResponse，error_code 实际是 VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR，且都不带 trace_id；文末【附录】给了实际报文。正文示例（表 30/38/44/45）反而是对的。	表 3 按一期实际重写：三个 error_code 取值、去掉 trace_id、timestamp 为 UTC（Z）；是否给错误响应补 trace_id 作为可选优化单列（需改一期 main.py）
9	表 7 质量检测 files[]	file_type 必填=否；但一期 FileInput.file_type 为 Pydantic 必填（schemas/file.py:89），不传直接 400 VALIDATION_ERROR。它只被回显（file.py:171/199/220），不参与检测逻辑。	两种取舍：①文档写必填（零改动，前端本就在传）；②文档写可选，同时把该字段改成 Optional 并处理回显 null。建议①
10	表 10 质量检测响应	缺 file_id，但一期 FileQualityCheckItem 有该字段，表 12 示例第二个对象也带 file_id	补回 file_id
11	表 12 质量检测响应示例	第二个文件用 vehicle_driving_license（机动车材料），放在产权增资章节不成立	换成两份申请书（一份 passed、一份 warning 即可）
12	表 17/表 18 分类结果	表 17 承诺了 3 类判断（应传缺失 / 非应传 / 声明类型比对），但表 18 的 results 只有 file_id、file_type、file_type_label、file_name、file_url 五个字段，后两类判断没有承载字段；missing_materials 的 stage 对只有 1 类材料的产权增资无意义。详见附录 10.3。	要么补齐（is_expected、declared_file_type、declared_matches），要么一个都不加（回到一期 3 字段、删 missing/unexpected）；stage 在产权增资删除
13	4.7.2.2 小节号	出现两个 4.7.2.2.1（业务类型枚举、文件类型字典）	第二个改为 4.7.2.2.2

五、P2 问题（文档质量）

表 4 P2 问题清单

#	位置	问题	建议

#	位置	问题	建议
14	4.7.2.3.3 标题	「新增智能录入任务服务」易被理解为新增了一个服务；实际是复用一期接口	改为「创建智能录入任务（复用一期 extraction/sync）」
15	表 26 extracted_value	只写「重复记录为对象数组」，未给例子，也未说明 field_name 是规则分组码（GQJG）而不是中台字段码（GDMC/CGBL）	照 codex 补一句 + GQJG 示例，并说明子字段编码在 extraction_rule.platform_fields

六、专题：用级联替代出参，可行，但有三个缺口

结论：可行，而且比返回 precondition/applicable 更符合「少改一期」。级联在服务端就决定「哪些字段该提、哪些不该提」，不该提的字段根本不进 results，报文侧无需任何新字段。

6.1 一期已有的能力（不用新建）

表 5 一期级联现状

能力	实现位置	说明
链式级联 chain	schemas/cascade_config.py:18	省→市→区，逐级依赖
选择性级联 conditional	schemas/cascade_config.py:34	主字段值决定要提取哪些子字段，支持一对一/一对多/多对一
提取链路两阶段执行	services/extraction/service.py:3178 起	第一阶段提主字段，第二阶段按主字段值提子字段
未触发子字段处理	services/extraction/service.py:4142、4164	记 error_message=「级联未触发：主字段 X …」，且 failed_count 已排除（同文件 181 行）
级联过滤（审核链路）	services/audit/service.py:375	按主字段值过滤不显示的审核结果

6.2 缺口一：产权增资没有级联配置

services/extraction/cascade_configs.py:171-177 的按业务类型映射只有 4 类实物，没有「产权转让-预披露 / 正式披露 / 企业增资-预披露 / 正式披露」。要新增 4 组 CONDITIONAL 配置。

数量估算：源表里带前置条件的字段共 87 个（预披露 14 / 产权正式 30 / 增资预披露 17 / 增资正式 26），按主字段归纳后约 20 个互斥组，例如：

- 拟新增资金方式：固定值 → [拟募集资金金额]；区间 → [金额最小, 金额最大]
- 拟募集资金对应类型 × 对应方式：持股比例/股份数 × 固定值/区间 → 4 组字段
- 国有/非国有类型：国有 → [国资监管机构]；非国有 → [国资监管机构(非国有)]
- 是否零件拍卖（机动车侧同构）：是 → [零件解体厂]

⚠ 建议：把这 4 组级联从代码常量迁到规则配置（disclosure_*.json 增加 conditional_cascade 节点）。现在的做法是每加一个业务品类就改一次 Python，和「规则配置驱动」的既有设计相矛盾。

6.3 缺口二：用 failed 表达「不适用」是语义错位

一期当前把未触发子字段标为 field_status=failed，只在 error_message 前缀里写「级联未触发」。这带来两个问题：

①前端按 field_status 上色，会把「本就不该填的区间金额」显示成红色失败项；②cache_policy.py:24 也靠这个中文前缀做逻辑判断，属于靠文案传递状态，改文案就断。

建议：给 FieldExtractionStatus 增加 not_applicable（纯枚举扩展，不改报文结构），未触发子字段用它，而不是 failed。若本期不动代码，则必须在文档里写明：「业务后端不得把 error_message 以『级联未触发』开头的项计为失败」。

6.4 缺口三：级联后报文无法区分「不适用」与「没提取到」

两者都是「字段不出现」或「值为空」。对产权增资可以接受——中台表单本身按主字段联动显隐，不适用字段用户本来就看不到。但这条要写进文档，否则联调时业务后端会反复追问「这个字段为什么没返回」。

七、必须补的两段内容

7.1 结果如何归组回中台接口（当前完全缺失）

results 里 field_name 是规则分组码（例如 GQJG、SJBG、ZRF、MAIN），业务后端无法据此知道该调中台哪个保存接口。codex 稿提到「extraction_rule 可携带 platform_interface、platform_fields」，但没有给映射关系。建议补一张表：

表 6 规则分组与中台接口映射（从现有规则配置可直接导出）

platform_interface	中文含义	出现于	形态	建议回写顺序
CQZR_YPLXMLR	产权转让预披露申请书（主表）	产权转让-预披露	标量	1
CQZR_ZSPLXMLRJK	产权转让正式披露申请书（主表）	产权转让-正式披露	标量	1
CQZR_ZRFXX	转让方信息	产权转让（预/正式）	表格（多转让方）	2
CQZR_QYGQJG	企业股权结构	产权转让（预/正式）	表格（多股东）	3
CQZR_NDSJBG	年度审计报告	产权转让（预/正式）	表格（多年度）	4
CQZR_CWBB	财务报表（最近一期）	产权转让（预/正式）	表格（1 行）	5
CQZR_GLCNSRGYCQQK	管理层是否参与受让	产权转让-正式披露	表格	6
QYZZ_YPLXMLR	企业增资预披露申请书（主表）	企业增资-预披露	标量	1
QYZZ_ZSPLXMLR	企业增资正式披露申请书（主表）	企业增资-正式披露	标量	1
QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	股东出资（股权结构）	企业增资（预/正式）	表格	2
QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	近三年年度审计报告	企业增资（预/正式）	表格	3
QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	最近一期财务数据	企业增资-正式披露	表格（1 行）	4

7.2 表格字段的口径与回填

必须写清三点，否则业务后端会把「一条 results 当一个中台字段」处理：

- ①一条 results 对应一个规则分组，不一定是中台一个字段。例如 GQJG 的 extracted_value 是 [{GDMC, CGBL}, …]，子字段编码在 extraction_rule.platform_fields 里。
- ②total_fields 按规则计数：股权结构无论几行都只算 1 项，不按单元格计数。
- ③行内条件与多转让方在各行对象内分别处理，不合并同名主体，不串行。

八、附带提醒：机动车章节仍是旧稿

codex 全稿只重写了 4.7.2（产权增资），4.7.3（机动车）还是最初草稿，存在与本章同样的老问题：

· business_type 与 extraction_type 并存（冗余参数）；

· files 仍写 file_stream「与 file_url 二选一」，但一期提取/审核模型不支持 file_stream；

· 业务类型枚举说明写错：机动车-转让 / 机动车-解体 的说明被写成「预披露/正式披露产权转让项目」；

· 文件类型字典只有 info_disclosure_application，与需规要求的机动车 22 类材料（行驶证、登记证、注销证明……）矛盾。

若整本概要设计要一起提交，这几处需单独修；若只提交 4.7.2，可暂不处理但要标注「4.7.3 待修订」。

九、处理建议（按优先级）

1. 先改 6 条 P0（表号顺序、字段名、必填性、口径统一），这 6 条改完文档就自洽了。
2. 再决定文件类型枚举的取舍——这是唯一会反向影响一期代码的选择。建议不新增，保持 info_disclosure_application。
3. 然后补第六章的级联配置缺口（4 组），并决定 not_applicable 是否本期就加。
4. 最后补第七章两段内容，否则业务后端拿到文档仍然无法回填。
5. P1/P2 可随评审意见一并改，不阻塞。

十、附录：与一期代码逐条核对（2026-11-11 二次核对）

本附录对第四章中涉及一期代码的 4 条做了实证核对，结论与本文件正文的修订一致。第 10.3 节展开解释了「表 17/18 参数不闭合」的含义。

10.1 一期实际错误响应（main.py 三个异常处理器）

三条结论：①一期错误响应不带 trace_id；②error_code 只有 VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR 三个来源；③文档里的 COMMON_002 在一期代码中不存在，是更早草稿的遗留。

表 7 一期错误/成功响应的实际形态

场景	HTTP	error_code	details	trace_id	timestamp
参数校验失败（RequestValidationError）	400	VALIDATION_ERROR	有（field/message）	无	UTC（尾缀 Z）
HTTPException（404/400 等）	同 status	HTTP_ERROR（detail 自带则优先）	无	无	UTC（尾缀 Z）
未处理异常	500	INTERNAL_ERROR	无	无	UTC（尾缀 Z）
成功响应（success_response）	200	—	—	有	UTC（尾缀 Z）

```
HTTP 400 参数缺失（main.py:287 validation_exception_handler）
{
  "code": 400,
  "message": "Bad Request",
  "error": {
    "error_code": "VALIDATION_ERROR",
    "error_message": "请求参数验证失败",
    "details": [ { "field": "files", "message": "Field required" } ]
  },
  "timestamp": "2026-11-11T06:01:00Z"
}

HTTP 404 任务不存在（main.py:317 http_exception_handler）
{
  "code": 404,
  "message": "Bad Request",
  "error": { "error_code": "HTTP_ERROR", "error_message": "任务不存在: abc123" },
  "timestamp": "2026-11-11T06:01:00Z"
}

HTTP 500 未处理异常（main.py:349 global_exception_handler）
{
  "code": 500,
  "message": "Internal Server Error",
  "error": { "error_code": "INTERNAL_ERROR", "error_message": "服务器内部错误，请稍后重试" },
  "timestamp": "2026-11-11T06:01:00Z"
}
```

补充两点：

① base.py 里存在 error_response() 辅助函数（会生成 trace_id），但三个 handler 都没调用它，所以「错误响应带 trace_id」只存在于纸面。若要补，需改 main.py，属一期代码改动，应单列评估。

② 平台网关层还有一层业务码映射：platform_gw/mapping.py 把 VALIDATION_ERROR 映射为 PV-001、HTTP_ERROR 映射为 PI-003、INTERNAL_ERROR 映射为 PI-002。因此直连智能体看到英文码、走统一管控平台看到 PV/PI 码。文档必须声明描述的是哪一层，两层混写就是错的（这也是本稿与另一版设计稿码值不一致的根因，不是谁写错了）。

10.2 file_id：一期本来就有，但只在质量检测响应里

表 8 file_id 在一期的分布

接口	请求里有 file_id	响应里有 file_id	说明
POST /file/quality-check	无	有（FileQualityCheckItem.file_id）	服务端按序号生成 file_{yyyyMMddHHmmss}_{idx:03d}（file.py:93）
POST /extraction/sync	无（ExtractionFileInput）	无；sources[] 只有 source_file_type / source_file_name	—
POST /audit/sync	无（AuditFileInput）	无，同上	—
POST /file/classification	无	无（ClassificationResultItem 只有 file_name/file_url/file_type）	—

引入时间：git log -S 只有一条提交 21bbf03 初始化项目 v1，即一期第一版就有，不是二期新加的。所以「二期新增 file_id」这个说法不成立；正确表述是「一期质量检测响应已有，提取/审核没有，二期不新增」。

10.3 表 17 / 表 18 到底哪里不闭合

用一句话说：表 17 承诺了 3 类判断结果，表 18 只给了原始识别字段，其中 2 类判断结果没有字段可读。

表 9 分类响应：承诺 vs 可读字段

文档承诺的判断（表 17 与 4.7.2.3.2 描述）	读哪个字段	实际情况
这个文件识别成了什么材料	results[].file_type / file_type_label	有，能读 ✓
应传的材料有没有漏传	missing_materials[]	有，但里面的 stage 对产权增资无意义
传进来的文件是不是不该传	unexpected_files[]	只能拿 results[].file_id 去反查匹配，results 里没有 is_expected
文件类型与我声明的对不对	（无）	表 18 没有 declared_file_type / declared_matches，读不到
识别置信度	（无）	表 18 没有 confidence；一期 ClassificationResultItem 也没有

两个具体后果：

① 4.7.2.3.2 描述里的「③新增与调用方声明 file_type 的比对结果」无法实现——要比对就必须同时回传「你声明的是什么」和「是否一致」，表 18 两个字段都没有。要么补 declared_file_type + declared_matches，要么把这句描述删掉。

② 「非应传材料」虽然没有 is_expected，但可以靠 file_id 去 unexpected_files[] 反查。能 work，但要求两处 file_id 必须一致、且 unexpected_files 一定返回；不如在 results 里直接给 is_expected: boolean，一个字段就闭环。

③ 一期 ClassificationResultItem 只有 3 个字段（file_name / file_url / file_type），表 18 的 file_id、file_type_label 已经是新增。所以现在处于「加了一半」的状态：要么新增加全（补 is_expected 等），要么一个都不加（回到 3 字段 + 删掉 missing/unexpected 两块）。中间态最难受。